

8/4

$$H_{tot} = \begin{pmatrix} B_2 & B_2 - iB_2 & 0 & -iB_2 & 0 & 0 \\ B_2 - iB_2 & 0 & B_2 - iB_2 & 0 & -iB_2 & 0 \\ 0 & B_2 - iB_2 & -B_2 & 0 & 0 & -iB_2 \\ iB_2 & 0 & 0 & B_2 & B_2 - iB_2 & 0 \\ 0 & iB_2 & 0 & B_2 - iB_2 & 0 & B_2 - iB_2 \\ 0 & 0 & iB_2 & 0 & B_2 - iB_2 & -B_2 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \text{---} \textcircled{1} \\ \text{---} \textcircled{2} \\ \text{---} \textcircled{3} \\ \text{---} \textcircled{4} \\ \text{---} \textcircled{5} \\ \text{---} \textcircled{6} \end{matrix}$$

固有値は,  $\lambda = 0, \pm \sqrt{B_2^2 + 2(B_2^2 + B_2^2)}$

$\lambda = 0$  の場合, 固有関数は (4) とおくと,

$$\hat{H}_{tot} |\psi\rangle = \lambda |\psi\rangle \Leftrightarrow \hat{H}_{tot} |\psi\rangle = 0$$

$$\therefore |\psi\rangle = (a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)^T \quad (a_i \in \mathbb{C}) \text{ とおくと}$$

$$\textcircled{1} \quad \dots \quad B_2 a_0 - (B_2 - iB_2) a_1 - iB_2 a_3 = 0$$

$$\textcircled{4} \quad \dots \quad iB_2 a_0 + B_2 a_4 + (B_2 - iB_2) a_5 = 0$$

$$\textcircled{4} \text{ より, } a_0 = i a_4 - \frac{B_2 - iB_2}{B_2} a_5 = i a_4 \quad (B_2 \gg B_{pert})$$

①に,  $a_0 = i a_4 \in \mathbb{C}$  とおくと, ①より,

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{1}{B_2 - iB_2} (iB_2 a_3 - B_2 a_0) = \frac{1}{B_2 - iB_2} (iB_2 a_3 - iB_2 a_4) \\ &= \frac{B_2}{B_2 - iB_2} i(a_3 - a_4) \end{aligned}$$

従って,  $|E_n, t\rangle \propto |E_n, 0\rangle$  の混成状態である

表す score は 構成項 1項,  $|a_0| \cdot |a_1|$  (in  $|E_n\rangle$ ) が決まる,

①より 定数とすると

$$|a_0| |a_1| = \left| \frac{B_2}{B_2 - iB_2} i(a_3 - a_4) \cdot a_4 \right| = \frac{B_2}{B_{pert}} |(a_3 - a_4)| \cdot |a_4|$$

$\therefore \text{score} = \sqrt{B_2^2 + B_2^2}$  と決まる。

次に,  $|E_2 + i\rangle \times |E_2 0\rangle$  の混ざり具合に12調和。  $E_1$  及び  $E_2$ ,  $a_3$  と  $a_4$  の12の関係式を調和必要がある

$$(1) \quad ; \quad B_2 a_0 + (B_2 - iB_2) a_1 - iB_2 a_3 = 0$$

$$(2) \quad ; \quad (B_2 + iB_2) a_0 + (B_2 - iB_2) a_2 - iB_2 a_4 = 0$$

$$(1) \text{より} \quad a_3 = -\frac{i}{B_2} \{ B_2 a_0 + (B_2 - iB_2) a_1 \} = -i a_0$$

$$(2) \text{より} \quad a_4 = -\frac{i}{B_2} \{ (B_2 + iB_2) a_0 + (B_2 - iB_2) a_2 \} = i \delta(B_2, B_{\text{prop}})$$

$\delta(B_2, B_{\text{prop}})$  は変数と2次元相空間で、  $E_1$  と  $E_2$ ,  $B_{\text{prop}}$  と  $B_2$  の比で決まると予想

以上より, 以下の項は,

$$|a_3| |a_4| \approx |a_0| \delta(B_2, B_{\text{prop}})$$

$$\therefore \lambda = \sqrt{B_2^2 + 2(B_2 + iB_2)}, \quad \lambda = -\sqrt{B_2^2 + 2(B_2 + iB_2)}$$

より, (1) の  $a_0$  の係数  $B_2 \in$ ,  $B_2 \rightarrow \lambda$  となる  $\lambda$  とする  $E_1$  の12調和?

$$|a_3| |a_4| \approx \frac{\lambda}{B_2} |a_0| \delta(B_2, B_{\text{prop}})$$

ともかける。

$\wedge B_{\text{prop}} \in$  大きくすると,  $B_2$  による割合の効果が弱くなる。

次に,  $|E_2 + i\rangle \times |E_2 - i\rangle$  の混ざり具合に12調和,  $E_1$  及び  $E_2$ ,  $a_0$  と  $a_1$  の関係式を調和必要がある

$$(4) \quad iB_2 a_0 + B_2 a_3 + (B_2 - iB_2) a_4 = 0$$

$$(5) \quad iB_2 a_1 + (B_2 + iB_2) a_3 + (B_2 - iB_2) a_5 = 0$$

$$(4) \text{より} \quad a_0 = i a_3 + i \frac{B_2 - iB_2}{B_2} a_4 = i a_3$$

$$(5) \text{より} \quad a_1 = i \frac{B_2 + iB_2}{B_2} a_3 + i \frac{B_2 - iB_2}{B_2} a_5$$

$|E_2 + i\rangle \times |E_2 - i\rangle$  のV.P. の混ざり具合は  $B_{\text{prop}}$  で変化するので, 地盤のV.P. は変化する  $E_1$  と  $E_2$  の関係は,